ANLAGE 1: Prüfungsmodule

I. Pflichtmodule:

Nr.	Modulbezeichnung	Lehrform SWS	Sem.	SWS	Credits	Prüfungs-art	Prüfungs-dauer	Gewich-tungs-faktor	Unter-richts-sprache
IN2370	Masterpraktikum Bioinformatik	10Pr	SoSe	10	12	L			Deutsch/ Englisch
	Gesamt:				**12 Credits**				

IN2218	Master‘s Thesis				30	W			Deutsch/ Englisch

II. Wahlmodule:

Die Wahlmodule werden in vier Katalogen geführt. Aus den folgenden Listen sind Wahlmodule im Umfang von insgesamt mindestens 78 Credits zu erbringen. Der Prüfungsausschuss aktualisiert fortlaufend den Fächerkatalog der Wahlmodule. Änderungen werden spätestens zu Beginn des Semesters auf den Internetseiten des Prüfungsausschusses bekannt gegeben.

Wahlmodulkatalog Methoden und Forschung

Es sind Module im Umfang von mindestens 33 Credits nachzuweisen:

Nr.	Modulbezeichnung	Lehrform SWS	Sem.	SWS	Credits	Prüfungs-art	Prüfungs-dauer	Gewich-tungs-faktor	Unter-richts-sprache
WZ8128	Methoden der Genomanalyse	3V+1Ü	SoSe	4	5	S	90		Deutsch/ Englisch
WZ8119	Systems BioMedicine	2V+3Ü	WiSe	5	6	Proj			Englisch
IN2221	Protein Prediction I for Bioinformaticians	4V+2Ü	SoSe	6	8	M	20/60*		Englisch
IN2230	Protein Prediction II for Bioinformaticians	4V+2Ü	WiSe	6	8	M	20/60*		Englisch
IN5088	Computational Methods in Evolutionary Biology	4V+3Ü	WiSe	7	9	S	120		Englisch
IN5022	Algorithmen auf Sequenzen	4V+2Ü	WiSe	6	9	S	120		Deutsch
IN5020	Algorithmische Bioinformatik: Bäume und Graphen	4V+2Ü	SoSe	6	9	S	120		Deutsch
IN5021	Algorithmische Bioinformatik: Systeme und Netzwerke	4V+2Ü	SoSe	6	9	S	120		Deutsch/ Englisch
IN5019	Algorithmische Systembiologie	4V+2Ü	WiSe	6	9	S	120		Deutsch/ Englisch
IN5116	Perlen der Bioinformatik: Algorithmen	4V+2Ü	**	6	9	S	120		Englisch

IN5096	Perlen der Bioinformatik: ENCODE	4V+2Ü	**	6	9	S	120		Englisch
IN5073	Fortgeschrittenen-praktikum	6PJ	**	6	12	Proj			Deutsch/ Englisch
IN2379	Advanced Data Handling and Visualization Techniques	2V+3Ü	WiSe	5	6	S	90		Englisch
MA5617	Computational Methods for single-cell biology	6PJ	**	6	6	Proj			Englisch
CIT4230001	Computational Modeling for Systems Genetics	4PJ	WiSe	4	6	Proj			Englisch
IN2393	Machine Learning for Regulatory Genomics	4PJ	SoSe	4	6	Proj			Englisch
PH2019	Molekulardynamik-Simulationen	2V+2Ü	SoSe	4	5	M	30		Deutsch/ Englisch
LS20060	Multiomics Profiling for Microbiome Data	2V+1Ü+ 1Se	WiSe	4	5	S	90		Englisch

*Einzelprüfung/Gruppenprüfung (gesamt)

Wahlmodulkatalog Theorie Informatik, Mathematik und Statistik

Es sind Module im Umfang von mindestens 15 Credits nachzuweisen:

Nr.	Modulbezeichnung	Lehrform SWS	Sem.	SWS	Credits	Prüfungs-art	Prüfungs-dauer	Gewich-tungs-faktor	Unter-richts-sprache
IN2003	Efficient Algorithms and Data Structures	4V+2Ü	WiSe	6	8	S	150		Englisch
IN2004	Efficient Algorithms and Data Structures II	4V+2Ü	SoSe	6	8	S	150		Englisch
IN2052	Petri Nets	3V+1Ü	**	4	5	S	75		Englisch
IN2309	Advanced Topics of Software Engineering	4V+2Ü	WiSe	6	8	S	100		Englisch
IN2026	Visual Data Analytics	3V+1Ü	WiSe	4	5	S	75		Englisch
MA3601	Mathematische Modelle in der Biologie	4V+2Ü	WiSe	6	9	S	90		Deutsch/ Englisch
IN5042	Data Mining Algorithms I	3V+2Ü	WiSe	5	6	S	90		Englisch
IN5043	Data Mining Algorithms II	3V+2Ü	SoSe/ **	5	6	S	90		Deutsch
IN5085	Parallel and High Performance Computing	3V+2Ü	WiSe	5	6	S	90		Englisch
IN2346	Introduction to Deep Learning	2V+2Ü	SoSe	4	6	S	90		Englisch
IN2357	Machine Learning for Computer Vision	2V+2Ü	WiSe/ SoSe	4	5	S	90		Englisch
IN2375	Computer Vision III: Detection, Segmentation, and Tracking	4VI	WiSe	4	6	S	90		Englisch
IN2339	Data Analysis and visualization in R	2V+4Ü	WiSe	6	6	S	90		Englisch

IN5176	Deep Learning and Artificial Intelligence	3V+2Ü	WiSe	5	6	S	90-180		Englisch

Wahlmodulkatalog Theorie Biologie/Biochemie/Chemie

Es sind Module im Umfang von mindestens 15 Credits nachzuweisen:

Nr.	Modulbezeichnung	Lehrform SWS	Sem.	SWS	Credits	Prüfungs-art	Prüfungs-dauer	Gewich-tungs-faktor	Unter-richts-sprache
IN5062	Biochemie 4 - Zelluläre Biochemie	4V	WiSe	4	6	S	90		Deutsch/ Englisch
IN5065	Biochemie VI – Model Organisms	2V	SoSe	2	3	S	90		Deutsch/ Englisch
IN5037	Evolutionary Genetics	4V	WiSe	4	6	S	120		Englisch
IN5035	Basic Evolutionary Genomics	2V	SoSe	2	3	S	60		Englisch
IN5036	Advanced Evolutionary Genomics	2V	SoSe	2	3	S	60		Englisch
WZ2439	Proteomics: Analytische Grundlagen und Biomedizinische Anwendungen	2V+3Ü	WiSe/ SoSe	5	6	S+P	90(S)	3:2	Deutsch/ Englisch
WZ2620	Applications of Evolutionary Theory in Agriculture: Population Genomics of Crop Pathogens and Disease Management	2V+1Se +1Ü	SoSe	4	5	S	60		Englisch
WZ2375	Evolution von Krankheitserregern	3V	WiSe	3	5	S	60		Deutsch
ME2648	Molekulare Onkologie	4V	2-sem. WiSe + SoSe	4	5	S+W(SL)	90		Deutsch

Wahlmodulkatalog Überfachliche Grundlagen

Es müssen Module im Umfang von mindestens 3 Credits und können Module bis zu einem Umfang von höchstens 6 Credits eingebracht werden, darin ist ein Sprachkurs (außer in den Sprachen Deutsch und Englisch) von bis zu 3 Credits eingeschlossen (Sprachkurse werden hier nicht aufgeführt):

Nr.	Modulbezeichnung	Lehrform SWS	Sem.	SWS	Credits	Prüfungs-art	Prüfungs-dauer	Gewich-tungs-faktor	Unter-richts-sprache
IN5187	Masterseminar Ethik und Bioinformatik	2Se	SoSe/ (WiSe)#	2	3	P			Englisch
ED0038	Technik, Wirtschaft und Gesellschaft	2Se	WiSe	2	3	W			Deutsch/ Englisch
CLA30803	Cognitive Science: Denken, Erkennen und Wissen	1,5Se	WiSe	1,5	3	W			Deutsch
CLA21107	Ethik des Rechts	3Se	WiSe/So Se	3	2	P			Deutsch
CLA21109	Was kann ich wissen? - Klassiker der Erkenntnistheorie	2Se	WiSe	2	2	P			Deutsch

SOT86062	AI Regulation and Law	2V	SoSe	2	3	S	60		Englisch
SOT46401	Data Ethics and Governance	4VI	SoSe	4	6	W			Englisch
SOT86060	Data Regulation & Law	2V	WiSe	2	3	S	60		Englisch
SOT86066	Machine Learning and Society	2V	SoSe	2	3	S	60		Englisch

Erläuterungen:

Deutsch/Englisch: Deutsch bzw. in Rücksprache mit den Studierenden wahlweise auf Englisch

Sem. = Semester; SWS = Semesterwochenstunden; V = Vorlesung; Ü = Übung; Pr = Praktikum; PJ = Projekt; Se = Seminar; VI = Vorlesung mit integrierter Übung

Prüfungsart: S = Klausur, M = mündlich, L = Laborleistungen, P = Präsentation, Proj = Projektarbeit, W = wissenschaftliche Ausarbeitung, SL = Studienleistung

In der Spalte Prüfungsdauer ist bei schriftlichen und mündlichen Prüfungen die Prüfungsdauer in Minuten aufgeführt. Sofern für ein Modul ein Rahmen der Prüfungsdauer angegeben ist, ist die konkrete Dauer der Modulbeschreibung zu entnehmen.

** unregelmäßiger Turnus
bei Bedarf zusätzlich auch im Wintersemester

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Technischen Universität München vom 8. Juli 2026 sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen Universität München vom 23. Juli 2026.

München, 23. Juli 2026
Technische Universität München

Thomas F. Hofmann
Präsident

Diese Satzung wurde am 23. Juli 2026 digital auf der Internetseite „https://www.tum.de/satzungen“ amtlich veröffentlicht. Zudem ist die Einsichtnahme zu den Dienstzeiten in den Räumlichkeiten des TUM Center for Study and Teaching - Recht, Arcisstraße 21, 80333 München, Raum 0561 gewährleistet. Der Tag der Bekanntmachung ist daher der 23. Juli 2026.